Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №7

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. F2ОС09. 07ЛР

Шифр роботи

Студент Забора К.

Група ПЗ-25-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

Тема: Вивчення файлової системи та функцій по обробці та управлінню даними в ОС Linux.

Мета: навчитися працювати з файловою системою Linux засобами командного рядка: орієнтуватися в структурі FHS, виконувати повний цикл файлових операцій, шукати файли за різними критеріями, розрізняти жорсткі й символічні посилання, монтувати та відмонтовувати носії, аналізувати використання дискового простору й архівувати дані.

Обладнання: ПК або віртуальна машина з Ubuntu 22.04; термінал; право виконувати sudo; змінний носій або додатковий віртуальний диск.

Варіант: 9.

Хід роботи

1 Створив в домашньому каталозі структуру ~/lab7 з підкаталогами src, docs, bak, mnt. Скопіював в src три файли з каталогу, зазначеного у варіанті.

```
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/lab7/{src,docs,bak,mnt}
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ find /etc/network -type f ! -name "*.*"
/etc/network/if-pre-up.d/ethtool
/etc/network/if-post-down.d/chrony
/etc/network/if-down.d/openvpn
/etc/network/if-up.d/openvpn
/etc/network/if-up.d/chrony
/etc/network/if-up.d/ethtool
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ cp /etc/network/if-pre-up.d/ethtool /etc/network/if-post-down.d/chrony /etc/network/if-down.d/openvpn ~/lab/src/
cp: target '/home/krindlok/lab/src/': No such file or directory
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ cp /etc/network/if-pre-up.d/ethtool /etc/network/if-post-down.d/chrony /etc/network/if-down.d/openvpn ~/lab7/src/
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ ls -l ~/lab7/src
total 12
-rwxr-xr-x 1 krindlok krindlok 145 Nov  8 20:38 chrony
-rwxr-xr-x 1 krindlok krindlok 348 Nov  8 20:38 ethtool
-rwxr-xr-x 1 krindlok krindlok 372 Nov  8 20:38 openvpn
```

Рисунок 1 - Створення структури для лабораторної роботи, копіювання трьох файлів з каталогу зазначеного у варіані

2 Вивів метадані одного з файлів командою stat, Inode – унікальний номер запису файлу у файловій системі, де зберігаються метадані (права, власник, розмір, адреси блоків). Ім’я файлу в inode не зберігається. Links – кількість жорстких посилань на цей inode. Access – час останнього читання файлу (atime).

Рядок Access: (0644/-rw-r–r–) – це права доступу. Визначив реальний тип трьох файлів командою file.

```
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ cd ~/lab7/src
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/src$ ls
chrony  ethtool  openvpn
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/src$ stat ethtool
  File: ethtool
  Size: 348             Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,2     Inode: 1442384     Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: ( 1000/krindlok)   Gid: ( 1000/krindlok)
Access: 2026-11-08 20:38:14.229634303 +0200
Modify: 2026-11-08 20:38:14.231634238 +0200
Change: 2026-11-08 20:38:14.231634238 +0200
 Birth: 2026-11-08 20:38:14.229634303 +0200
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/src$ file ethtool chrony openvpn
ethtool: POSIX shell script, ASCII text executable
chrony:  POSIX shell script, ASCII text executable
openvpn: POSIX shell script, ASCII text executable
```

Рисунок 2 - Метадані одного з файлів та реальний тип трьох файлів

3 Виконав чотири різні пошуки: за іменем, за розміром, за часом зміни та за вмістом. Критерій пошуку за розміром взяв з варіанта.

```
find /etc/network -name "interfaces*"                    # за іменем
find /etc/network -type f -size -2k                      # за розміром
find /etc/network -type f -mtime -30                     # за часом зміни (30 діб)
grep -rl "iface" /etc/network                            # за вмістом
find /etc/network -type f ! -name "*.*"                  # критерій варіанта
```

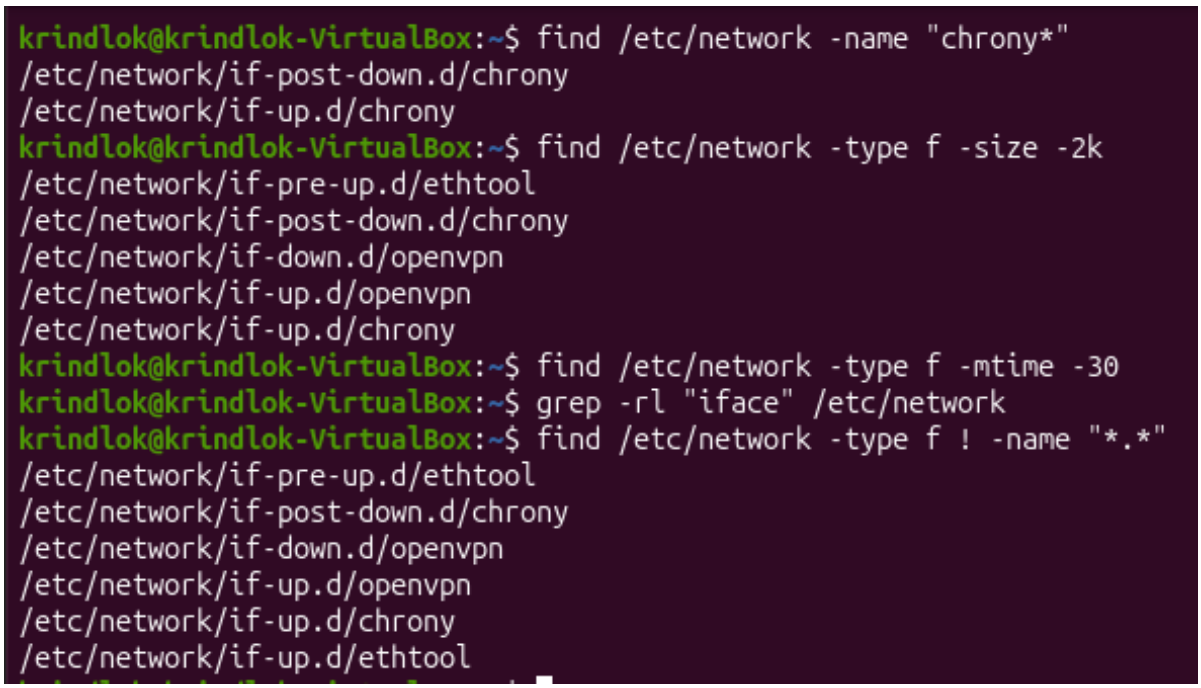


Рисунок 3 - Пошук за чотирьма різними критеріями, за критеріями варіанту

4 Створив жорстке й символічне посилання на один файл. Порівняв номери inode. Видалив оригінал і показав, що сталося з кожним посиланням. Inode: у orig і hard номер однаковий, у soft – свій. Після видалення оригіналу: hard працює, бо дані живуть, поки є хоч одне жорстке посилання. soft стає «битим» (No such file or directory), бо він зберігає лише шлях до імені.

```
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ cd ~/lab7/bak
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/bak$ cp ../src/ethtool orig
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/bak$ ln orig hard
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/bak$ ln -s orig soft
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/bak$ ls -li
total 8
1442699 -rwxr-xr-x 2 krindlok krindlok 348 Nov  8 21:36 hard
1442699 -rwxr-xr-x 2 krindlok krindlok 348 Nov  8 21:36 orig
1442751 lrwxrwxrwx 1 krindlok krindlok   4 Nov  8 21:36 soft -> orig
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/bak$ rm orig
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/bak$ ls -li
total 4
1442699 -rwxr-xr-x 1 krindlok krindlok 348 Nov  8 21:36 hard
1442751 lrwxrwxrwx 1 krindlok krindlok   4 Nov  8 21:36 soft -> orig
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/bak$ cat hard
#!/bin/sh

ETHTOOL=/usr/sbin/ethtool

test -x $ETHTOOL || exit 0

[ "$IFACE" != "lo" ] || exit 0

# Gather together the mixed bag of settings applied with -s/--change
SETTINGS="\
${IF_ETHERNET_PORT:+ port $IF_ETHERNET_PORT}\
${IF_DRIVER_MESSAGE_LEVEL:+ msglvl $IF_DRIVER_MESSAGE_LEVEL}\
"
[ -z "$SETTINGS" ] || $ETHTOOL --change "$IFACE" $SETTINGS
krindlok@krindlok-VirtualBox:~/lab7/bak$ cat soft
cat: soft: No such file or directory
```

Рисунок 4 - Створення, порівняння, видалення жорсткого та символічного посилання на один файл

5 Виконав операції копіювання, переміщення та перейменування згідно з варіантом. cp -p зберігає власника, права та час модифікації/доступу оригіналу. Звичайний cp ставить поточний час і власником робить вас.

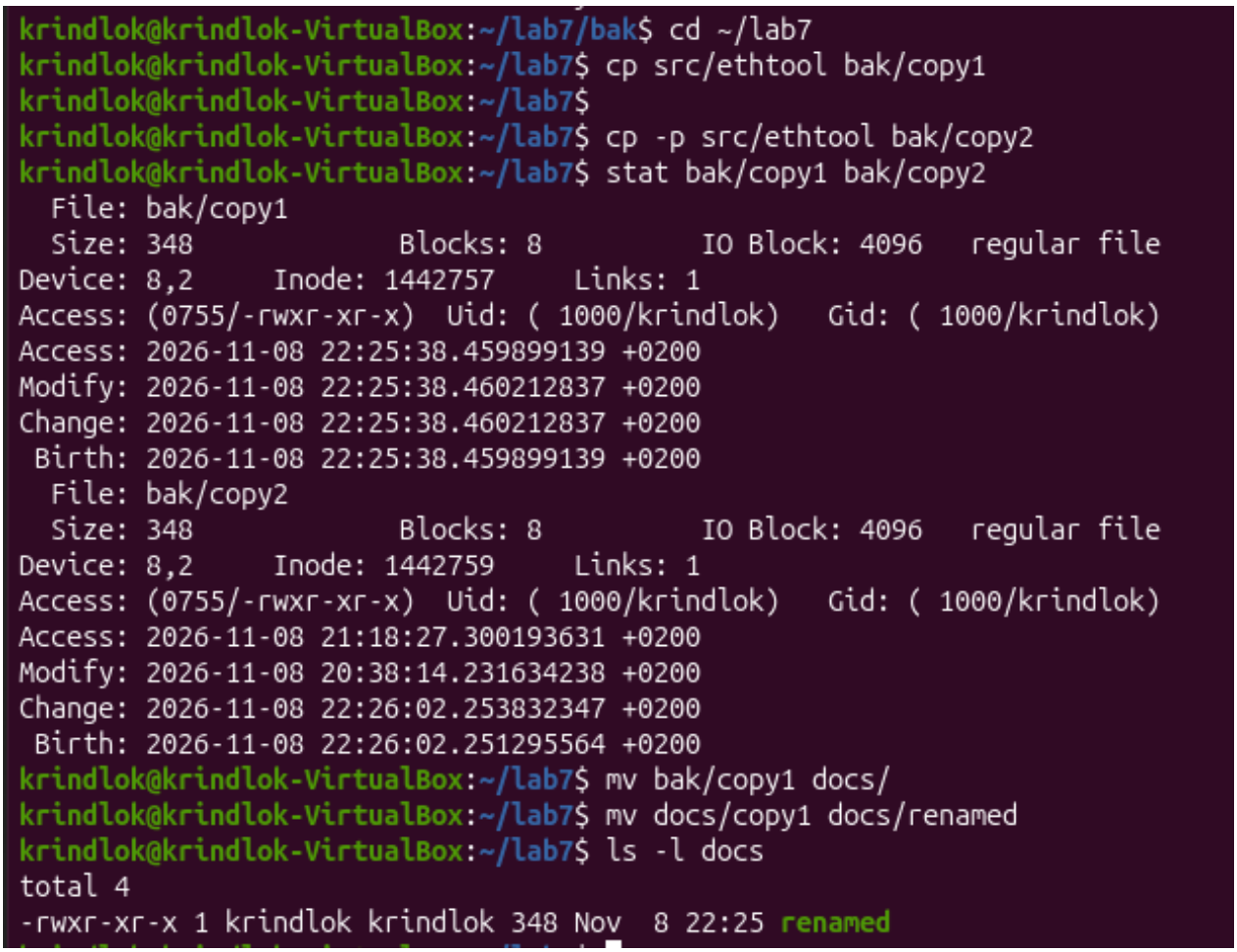


Рисунок 5 - Копіювання, переміщення та перейменування згідно з варіантом, різниця між cp -p і cp

6 Змонтував носій, зазначений викладачем, у каталог ~/lab7/mnt (для vfat і exFAT - з опціями uid і gid). Визначив тип файлової системи (vfat), UUID (1C33-A734) і обсяг вільного місця (3.8G). Скопіював на носій файл, після чого коректно відмонтував й підтвердив це командою findmnt.

```
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0  66.8M  1 loop /snap/core24/1643
loop1    7:1    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop2    7:2    0  14.2M  1 loop /snap/desktop-security-center/206
loop3    7:3    0    20M  1 loop /snap/desktop-security-center/151
loop4    7:4    0  16.5M  1 loop /snap/firmware-updater/226
loop5    7:5    0 260.3M  1 loop /snap/firefox/8763
loop6    7:6    0 614.5M  1 loop /snap/gnome-46-2404/164
loop7    7:7    0   1.5M  1 loop /snap/hwctl/123
loop8    7:8    0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop9    7:9    0   1.5M  1 loop /snap/hwctl/131
loop10   7:10   0   402M  1 loop /snap/mesa-2404/1839
loop11   7:11   0  18.8M  1 loop /snap/prompting-client/222
loop12   7:12   0  18.4M  1 loop /snap/prompting-client/228
loop13   7:13   0  11.8M  1 loop /snap/snap-store/1390
loop14   7:14   0   828K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/391
loop15   7:15   0  50.1M  1 loop /snap/snapd/27710
sda      8:0    0    30G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0    30G  0 part /
sdb      8:16   1   3.8G  0 disk
└─sdb1   8:17   1   3.7G  0 part /run/media/krindlok/1C33-A734
sr0     11:0    1  1024M  1 rom
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ sudo umount /dev/sdb1
[sudo: authenticate] Password:
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ sudo mount -o uid=$(id -u),gid=$(id -g) /dev/sdb1 ~/lab7/mnt
```

Рисунок 6 - Монтування носія

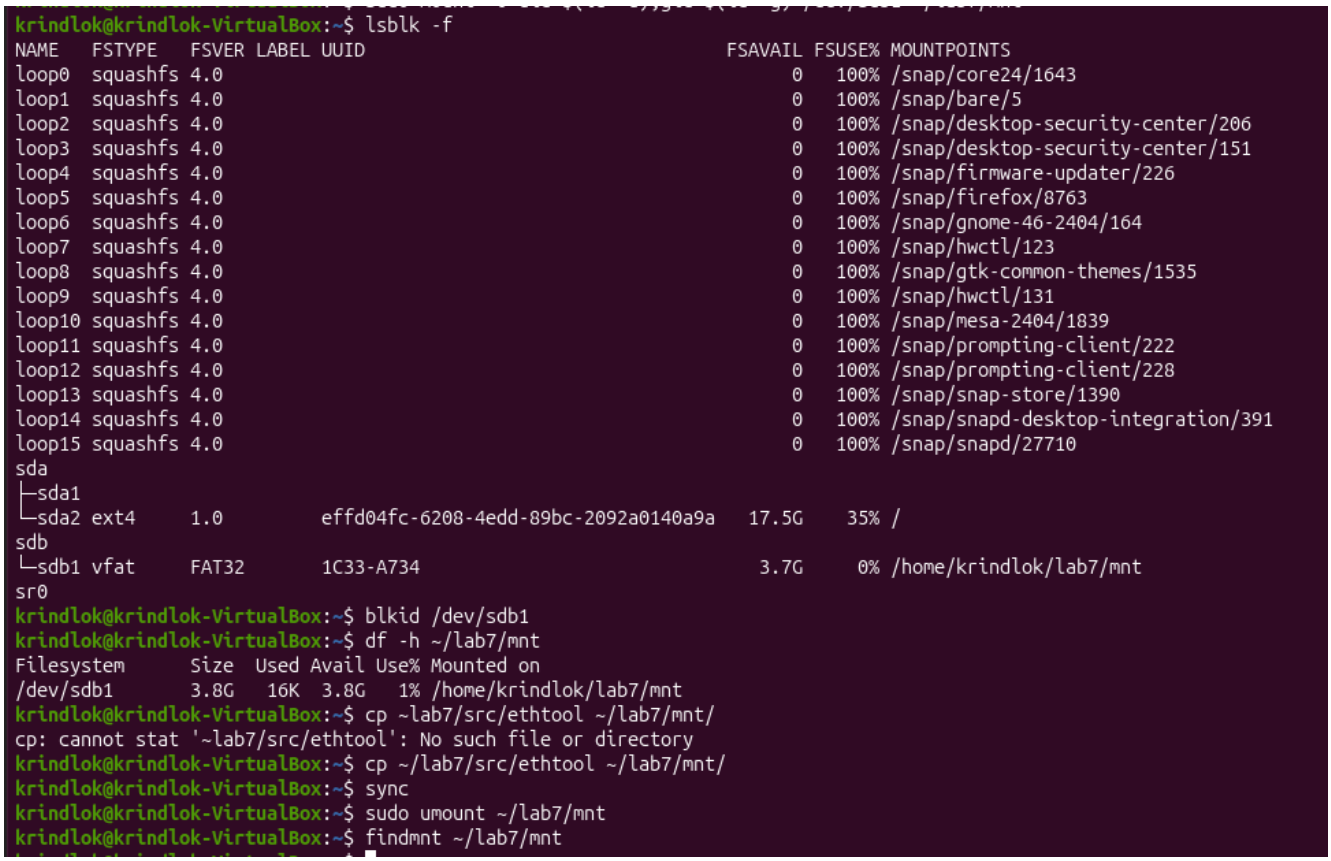


Рисунок 7 - Визначення ФС, UUID, обсяг вільного місця, копіювання файлу та відмонтування

7 Проаналізував дисковий простір: знайшов п’ять найбільших підкаталогів каталогу, зазначеного у варіанті. df -h показує зайняте й вільне місце (у байтах, зручних одиницях). df -i показує inode: скільки записів про файли використано й залишилось. Диск може бути «повним» за inode, навіть якщо місце вільне (багато дрібних файлів).

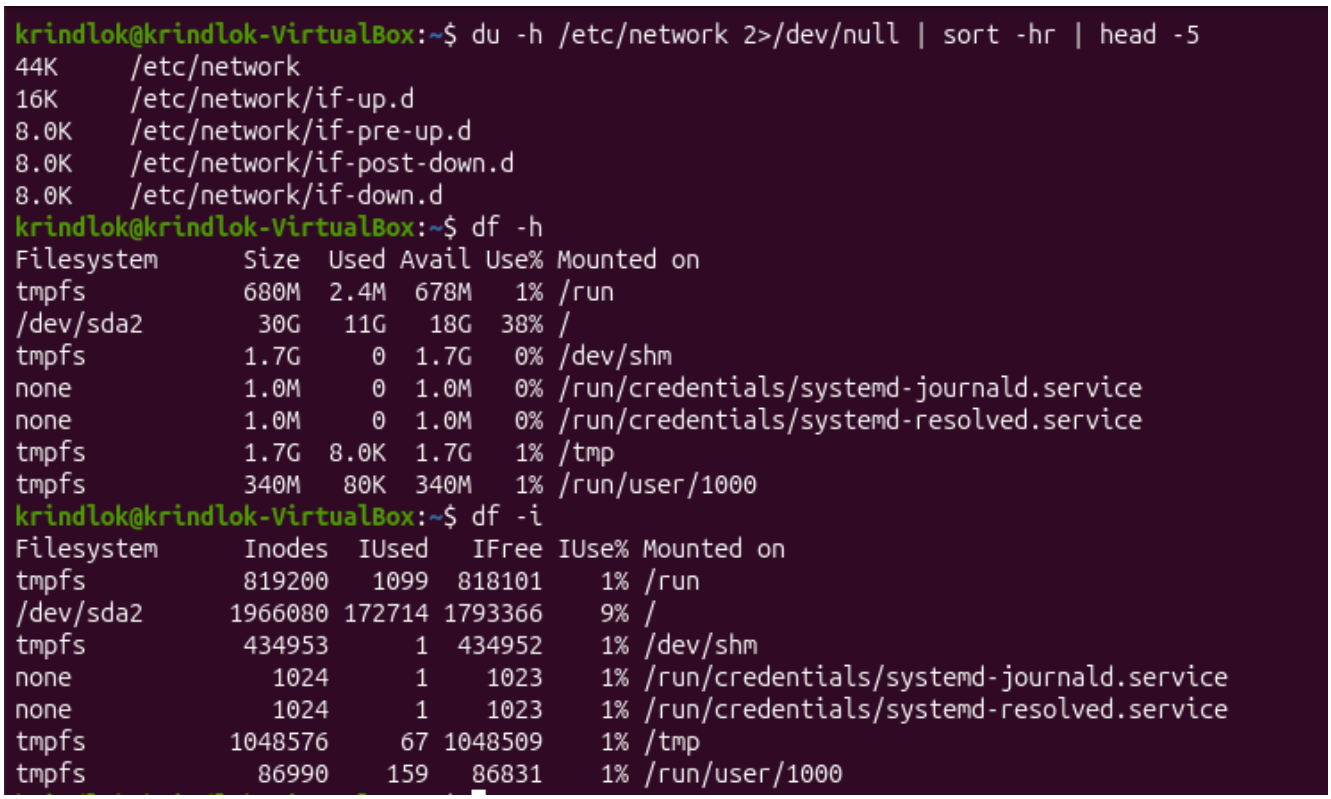


Рисунок 8 - Аналіз дискового простору

8 Створив архів каталогів src і docs у форматі свого варіанта, переглянув вміст архіву без розпакування та розпакував його до /tmp. Порівняв обсяг архіву й вихідних даних. Архів зазвичай менший за сумарний розмір src і docs, бо bzip2 стискає дані. Для кількох маленьких файлів різниця може бути малою через службові заголовки tar.

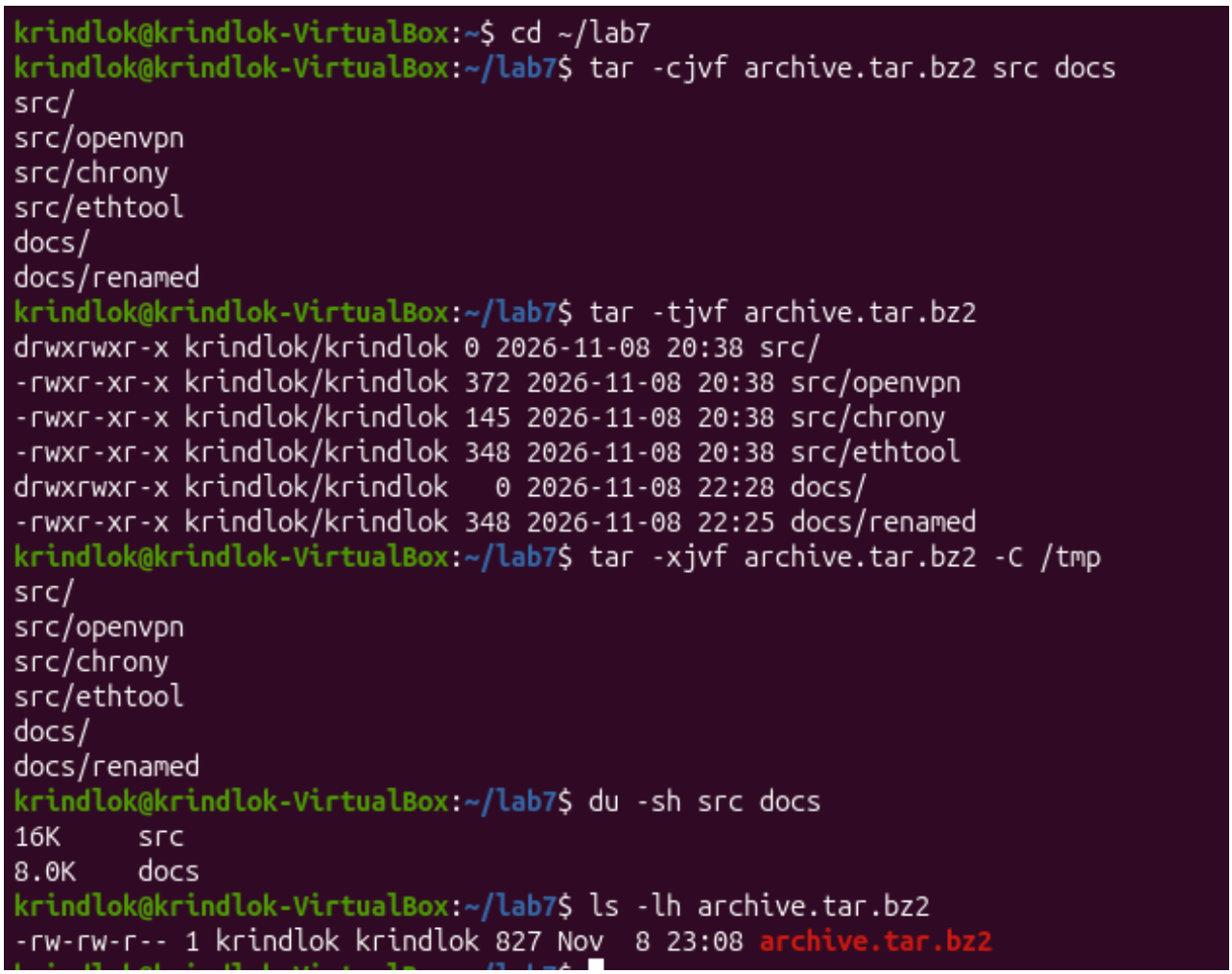


Рисунок 9 - Створення архіву в форматі варіанту 9

9 Імена пристроїв /dev/sda1, /dev/sdb1 призначаються за порядком виявлення дисків. Вони можуть змінитися після перезавантаження, додавання нового диска або іншого порту підключення, і тоді змонтується не той розділ. UUID унікальний і записується у файлову систему при створенні, тому розділ завжди знаходиться однозначно, незалежно від імені пристрою. Приклад запису: UUID=1234-ABCD /mnt/data ext4 defaults 0 2

Відповіді на контрольні питання

Високий рівень (творчий)

1. Поясніть, які переваги для адміністрування дає єдине дерево каталогів із монтуванням, і наведіть сценарій, неможливий у моделі з літерами дисків.

Усі диски й розділи підключаються як звичайні каталоги в одному дереві (/), тому шляхи не залежать від кількості й порядку дисків. Можна винести /home, /var, /tmp на окремі розділи або диски, і програми цього не помітять. Це зручно для адміністрування. Сценарій, неможливий з літерами дисків: розділ /home переносять на новий більший диск. Монтують його в /home (запис у /etc/fstab), і всі шляхи /home/user/… працюють без змін. У Windows довелося б змінювати літеру й виправляти шляхи в програмах. Так само мережеву шару можна змонтувати в /mnt/data, і вона виглядатиме як звичайна папка.

2. Каталог із журналами заповнив увесь розділ. Опишіть послідовність дій із зазначенням команд на кожному кроці й поясніть, чому просте видалення файлу відкритим процесом не звільняє місце.

1. df -h – знайти заповнений розділ.
2. du -h –max-depth=1 /var/log | sort -hr | head – знайти найбільші файли.
3. lsof +L1 або lsof | grep deleted – перевірити, чи є видалені файли, відкриті процесами.
4. Очистити великий журнал без видалення: sudo truncate -s 0 /var/log/big.log (або > файл).
5. Старі архіви журналів видалити: sudo rm /var/log/*.gz.
6. df -h – перевірити, що місце звільнилося.
7. Налаштувати logrotate, щоб це не повторювалося. Чому просте видалення файлу, відкритого процесом, не звільняє місце: rm прибирає лише ім’я (запис у каталозі). Дані й inode існують, поки процес тримає файл відкритим. Місце звільниться після перезапуску процесу (systemctl restart служба) або після обнулення файлу через truncate.

3. Запропонуйте схему резервного копіювання домашнього каталогу з кількома поколіннями копій. Обґрунтуйте вибір формату архіву та періодичність.

Схема: раз на добу робити архів tar.gz каталогу ~, а зберігати 7 щоденних, 4 щотижневих і 3 щомісячних копії, старіші видаляти. Скрипт запускається через cron:

```
0 2 * * * tar -czf /backup/home_$(date +\%F).tar.gz /home/krindlok
```

Для видалення старих копій: find /backup -name «home_*.tar.gz» -mtime +7 -delete. Формат: tar.gz швидкий, є скрізь і дає помірне стиснення. tar.bz2 або tar.xz стискають сильніше, але повільніше, тож їх варто брати для рідкісних архівів. Копії краще зберігати на іншому диску чи зовнішньому носії. Періодичність: щодня, бо домашній каталог змінюється часто, а втрата за добу прийнятна.

4. Сформулюйте критерії вибору між жорстким посиланням, символічним посиланням і копією файлу. Проілюструйте кожен критерій прикладом із цієї роботи.

Таблиця 1 - Критерії вибору

Варіант	Коли використовувати	Приклад із роботи
Жорстке посилання	Потрібен ще один «шлях» до тих самих даних у межах однієї ФС, і щоб дані жили після видалення оригіналу	hard мав той самий inode, що й orig, і працював після rm orig
Символічне посилання	Потрібне посилання на каталог або на файл в іншій ФС, яке видно як ярлик	soft має свій inode, після видалення orig став «битим»
Копія файлу	Потрібен незалежний файл, який можна змінювати окремо, або резервна копія	cp -p створила окремий файл зі своїм inode і збереженими правами та часом

Висновок: У роботі я опанував основні команди керування файлами в Ubuntu. Створив структуру каталогів, виконав пошук у /etc/network (find, grep) і вивчив метадані файлів (stat, file). Порівняв жорсткі й символічні посилання за номерами inode та поведінкою після видалення оригіналу. Також відпрацював копіювання (cp, cp -p), змонтував USB-носій у власний каталог і коректно відмонтував його, проаналізував дисковий простір (du, df -h, df -i) і створив архів tar.bz2. Додаткове завдання показало, що в /etc/fstab використовують UUID, бо він постійний, на відміну від імен пристроїв, які можуть змінюватися. Усі завдання варіанта 9 виконано.